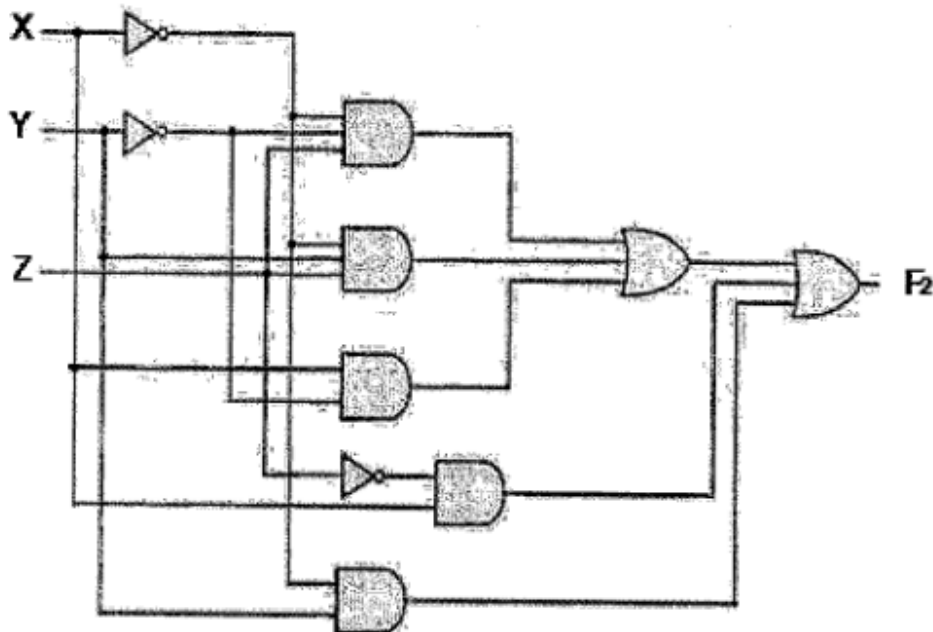


2025

3ª QUESTÃO (8 pontos)

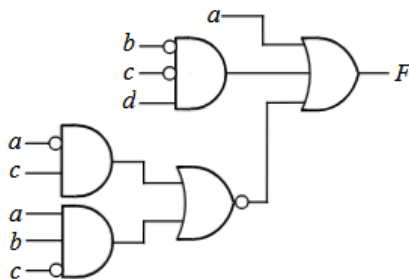
Analise o circuito digital mostrado abaixo, e faça o que se pede.



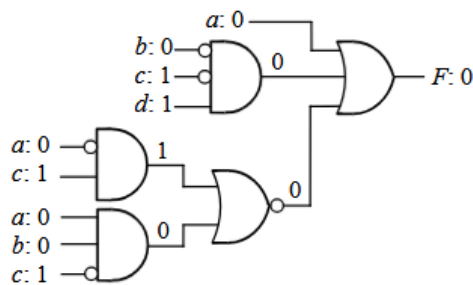
- Determine a expressão booleana da saída F_2 em função das entradas X , Y e Z , considerando todos os componentes com os quais o circuito acima está projetado. (2 pontos)
- Determine a expressão booleana equivalente minimizada, valendo-se apenas de operações com portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. Desenhe um circuito digital equivalente, utilizando apenas portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. (3 pontos)
- Preencha a Tabela Verdade deste circuito listando, para todos os possíveis valores de X , Y e Z , a saída F_2 correspondente. (3 pontos)

3ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (2 pontos)



b) (2 pontos)



c) (4 pontos) Aplicando De Morgan no terceiro termo e distribuindo o produto:

$$(a' \cdot c + a \cdot b' \cdot c')' = (a + c') \cdot (a' + b' + c) = a \cdot a' + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' + c \cdot c'.$$

Como $x \cdot x' = 0$ e $x + 0 = x$:

$$(a' \cdot c + a \cdot b' \cdot c')' = a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c'.$$

Acrescentando os primeiros termos originais e agrupando:

$$F = a + b' \cdot c' \cdot d + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' = a \cdot (1 + b' + c) + b' \cdot c' \cdot (d + 1) + a' \cdot c'$$

Como $1 + x = x + 1 = 1$ e $x \cdot 1 = x$, e aplicando a distributiva da soma sobre o produto.

$$F = a + a' \cdot c' + b' \cdot c' = (a + a') \cdot (a + c') + b' \cdot c'.$$

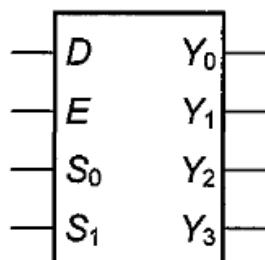
Tendo-se $x + x' = 1$, e aplicando as propriedades anteriores:

$$F = a + c' + b' \cdot c' = a + c' \cdot (1 + b') = a + c'.$$

Portanto: $F = a + c'$.

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o símbolo abaixo, que representa um circuito digital denominado demultiplexador 1:4. Ao seu lado, encontra-se a tabela da verdade, que descreve seu funcionamento em termos de entradas e saídas.



Entradas			Saídas			
<i>E</i>	<i>S</i> ₁	<i>S</i> ₀	<i>Y</i> ₀	<i>Y</i> ₁	<i>Y</i> ₂	<i>Y</i> ₃
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	<i>D</i>	0	0	0
1	0	1	0	<i>D</i>	0	0
1	1	0	0	0	<i>D</i>	0
1	1	1	0	0	0	<i>D</i>

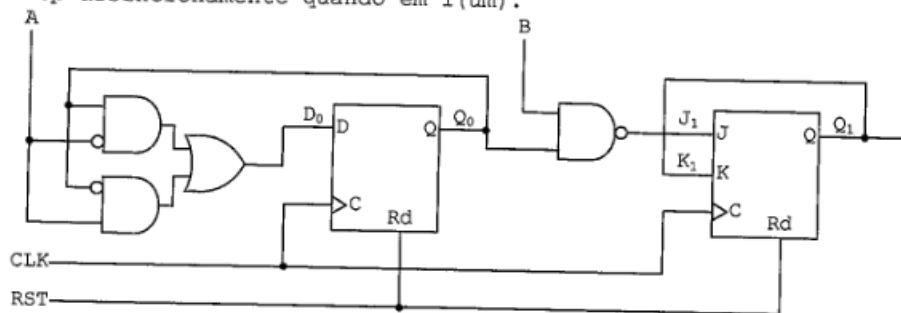
A entrada *E* habilita o circuito quando em 1 e, nessa condição, a saída *Y*_{*i*}, *i* entre 0 a 3, selecionada pelos bits *S*₁ e *S*₀, reproduz o valor da entrada *D*, enquanto que as demais saídas permanecem em 0. Quando se mantém *E* em 0, todas as saídas permanecem em 0, independentemente das entradas *S*₁ e *S*₀.

Com base nos dados, resolva os itens abaixo.

- Desenhe o diagrama lógico do circuito descrito acima, usando apenas portas lógicas AND, OR e INVERTER (3 pontos).
- Usando duas unidades do demultiplexador 1:4 descrito acima e portas lógicas AND, OR e INVERTER, construa o demultiplexador 1:8, cujo símbolo e tabela da verdade se encontram abaixo. (5 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

A figura abaixo mostra o diagrama lógico de um circuito digital composto por dois *flip-flops*. Em ambos, a entrada Rd' zera o *flip-flop* assincronamente quando em 1(um).

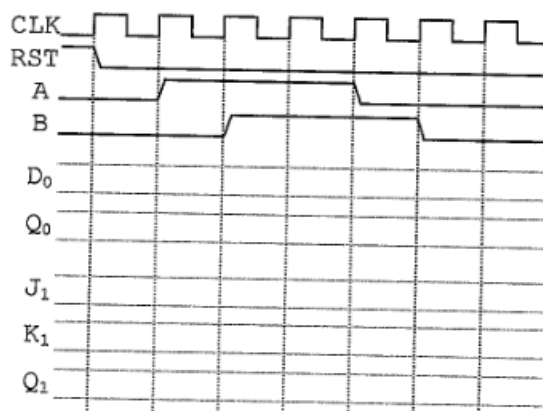


As tabelas características dos *flip-flops* são dadas a seguir.

Rd	C	D	Q
1	X	X	0
0	↑	0	0
0	↑	1	1

Rd	C	J	K	Q
1	X	X	X	0
0	↑	0	0	Q
0	↑	0	1	0
0	↑	1	0	1
0	↑	1	1	Q'

Esse circuito é excitado com os sinais mostrados na carta de tempos a seguir. As transições dos sinais RST, A e B ocorrem sincronamente com as bordas de subida do sinal CLK.



Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2018

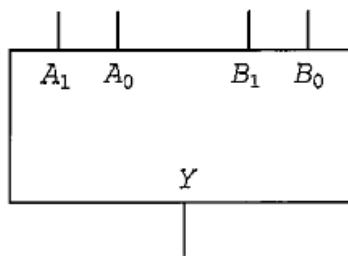
Continuação da 2ª questão

Sendo assim, faça o que se pede.

- Determine a expressão lógica das entradas D_0 , J_1 e K_1 dos flip-flops na forma padrão de soma de produtos. (1 ponto)
- Desenhe na carta de tempos a forma de onda dos sinais D_0 e Q_0 correspondentes aos sinais de entrada apresentados na figura. (3 pontos)
- Desenhe na carta de tempos a forma de onda dos sinais J_1 , K_1 e Q_1 correspondentes aos sinais de entrada apresentados na figura. (4 pontos)

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Na figura acima tem-se o símbolo lógico de um comparador de magnitudes, onde A_1A_0 e B_1B_0 representam dois números em binário sem sinal.

Considere que a saída Y deve ser igual a 1 se e somente se A_1A_0 for maior que B_1B_0 . Exemplo 1: para $A_1A_0 = 01$ e $B_1B_0 = 01$, tem-se $Y = 0$. Exemplo 2: para $A_1A_0 = 10$ e $B_1B_0 = 00$, tem-se $Y = 1$. Sendo assim, determine a expressão lógica simplificada da saída Y na forma padrão de soma de produtos e desenhe o diagrama lógico do circuito correspondente utilizando as portas lógicas AND, OR e NOT.

GABARITO DA QUESTÃO Nº 6 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

Resposta: (8 pontos)

